
PEMROGRAMAN INTERNET II

LAPORAN SMART DIGITAL PRODUCT LETTUCECARE



Oleh:

Anisa Destiys Riswandari (24782004)

Gadis Nirmala Sari (24782010)

Rahma Zulia Putri (24782027)

Sayu Made Gita Valuvi (24782030)

Dosen:

Ir. Nurul Qomariyah, S.Kom., M.Kom.

Ir. Dian Ayu Afifah, S.Si., M.Sc

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGRILAMPUNG

2026/2027

LAPORAN SMART DIGITAL PRODUCT LETTUCECARE

1. Ringkasan Eksekutif (Executive Summary)

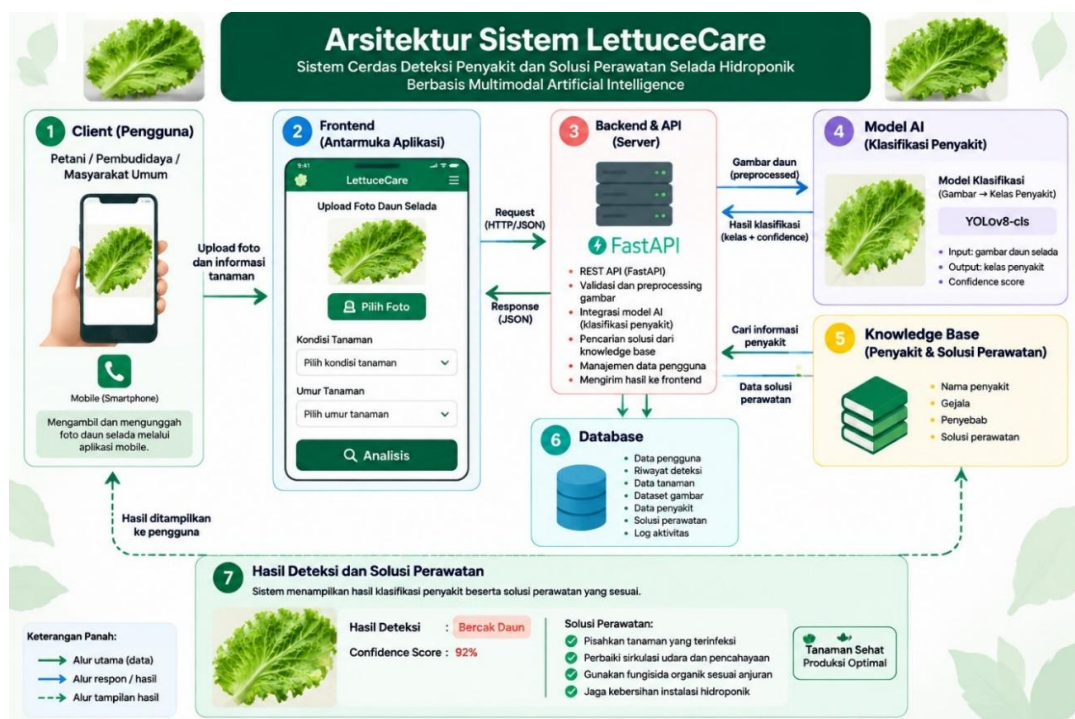
Budidaya selada hidroponik memiliki tantangan dalam mengidentifikasi penyakit tanaman secara cepat karena gejala seperti perubahan warna, bercak, dan kerusakan daun sering sulit dikenali pada tahap awal. Keterlambatan diagnosis dapat menyebabkan penurunan kualitas tanaman dan hasil produksi.

Solusi digital yang dikembangkan adalah Sistem Cerdas Deteksi Penyakit dan Solusi Perawatan Selada Hidroponik Berbasis Multimodal Artificial Intelligence, yaitu sistem yang memanfaatkan teknologi AI untuk menganalisis kondisi tanaman berdasarkan citra daun serta memberikan rekomendasi tindakan perawatan yang sesuai dengan hasil deteksi.

Target pengguna sistem ini adalah petani selada hidroponik, dan masyarakat yang melakukan budidaya selada hidroponik untuk membantu proses monitoring kesehatan tanaman secara lebih cepat dan akurat.

2. Arsitektur Sistem (System Architecture)

Arsitektur sistem menggambarkan hubungan antara pengguna, aplikasi, *backend*, model *Artificial Intelligence* (AI), serta *knowledge base* yang digunakan untuk melakukan deteksi penyakit dan memberikan solusi perawatan tanaman selada hidroponik. Sistem menerima input berupa citra daun selada dan informasi kondisi tanaman, kemudian diproses menggunakan model YOLO untuk mendeteksi area penyakit. Hasil deteksi selanjutnya dicocokkan dengan *knowledge base* untuk menghasilkan rekomendasi solusi perawatan. Adapun rancangan visual arsitektur sistem dari produk LettuceCare ditunjukkan pada Gambar 1 berikut:



Gambar 1: Arsitektur Sistem LettuceCare

Spesifikasi Teknologi (*Tech Stack*)

Berdasarkan alur dan komponen arsitektur sistem pada Gambar 1, berikut adalah rincian tech stack yang digunakan:

1. Perangkat Keras Sensor/Hardware: Kamera smartphone dengan resolusi minimal 12 MP, digunakan untuk mengambil foto daun selada sebagai input citra sistem.
2. *Backend & API*: Python 3.8 + FastAPI, menggunakan REST API dan mendukung proses *upload image*, pemrosesan data, pemanggilan model YOLO, serta komunikasi dengan *knowledge base*.
3. Kecerdasan Buatan/Algoritma/Model/Dataset: YOLOv8-cls (You Only Look Once Classification) untuk melakukan klasifikasi penyakit daun selada berdasarkan citra daun. Dataset yang digunakan adalah Lettuce Disease dari Roboflow Universe dengan data gambar daun selada dalam beberapa kelas kondisi penyakit untuk proses training, validation, dan testing model.
4. *Knowledge base*: PostgreSQL sebagai basis data yang menyimpan informasi penyakit selada berupa nama penyakit, gejala, penyebab, dan solusi perawatan berdasarkan hasil klasifikasi YOLOv8-cls.
5. *Frontend/Antarmuka*: React Native (Expo) untuk pengembangan aplikasi mobile, dengan Fetch API untuk komunikasi dengan REST API FastAPI.

3. Rancangan Fitur Inti (Core Features)

Fitur inti sistem LettuceCare dirancang untuk membantu pengguna melakukan identifikasi penyakit pada daun selada secara cepat dan memperoleh solusi perawatan yang sesuai. Berdasarkan hasil klasifikasi citra daun oleh model AI, sistem akan menampilkan jenis penyakit yang terdeteksi beserta rekomendasi tindakan penanganannya, sehingga pengguna dapat segera mengambil langkah perawatan yang tepat tanpa harus menunggu diagnosis manual. Fitur inti pada aplikasi LettuceCare adalah sebagai berikut:

Fitur 1 : Deteksi & Klasifikasi Penyakit Daun Berbasis Computer Vision

- Fungsi: Mengidentifikasi kondisi kesehatan daun selada secara otomatis dari gambar yang diunggah pengguna untuk mengklasifikasikan jenis penyakit tanaman secara akurat .
- Input Data: Foto daun selada yang diunggah pengguna melalui aplikasi.
- Output/Aksi: Sistem menampilkan hasil diagnosis berupa jenis penyakit daun selada yang terdeteksi (seperti *Bacterial*, *Powdery Mildew*, *Fusarium Wilt*, *Fungal*, dan *Healthy*), lengkap dengan seberapa pasti AI meyakini hasilnya tersebut (persentase confidence score).

Fitur 2 : Rekomendasi Adaptif Solusi Perawatan

- Fungsi: Menghasilkan rekomendasi tindakan perawatan yang dipersonalisasi berdasarkan hasil deteksi penyakit dan kondisi spesifik tanaman pengguna, bukan sekadar informasi penyakit yang bersifat umum.

- Input Data: Hasil klasifikasi penyakit dari model YOLO, dikombinasikan dengan data kontekstual yang diisi pengguna (umur tanaman, kondisi yang terlihat, dan upload gambar).
- Output/Aksi: Sistem mencocokkan hasil deteksi dengan *knowledge base* untuk menampilkan langkah solusi penanganan penyakit (misal: mengurangi kelembaban, memperbaiki sirkulasi udara) serta penyebab terjadinya penyakit pada tanaman.

4. Alur Data & Cara Kerja (System Workflow)

Alur kerja sistem menjelaskan proses menyeluruh mulai dari pengguna mengunggah data hingga hasil analisis ditampilkan kembali ke aplikasi. Proses ini melibatkan interaksi berurutan antara aplikasi mobile (*Frontend*), *backend*, model AI, dan database, sebagaimana dijelaskan pada tahapan berikut.

1. Pengumpulan Data (Data Collection): Pengguna mengunggah foto daun selada melalui aplikasi (*Frontend*), disertai input data kontekstual berupa umur tanaman dan kondisi tanaman yang terlihat.
2. Transmisi & Komunikasi (Transmission): Data yang diunggah dikirim dari *Frontend* ke *backend* dalam format JSON melalui REST API (FastAPI) menggunakan protokol HTTP.
3. Pemrosesan (Processing): *Backend* melakukan validasi dan preprocessing data, lalu meneruskan citra ke model YOLOv8-cls mengklasifikasikan jenis penyakit, dan menghitung confidence score. Hasil deteksi kemudian dicocokkan dengan *Knowledge base* untuk memperoleh informasi penyebab dan solusi perawatan yang sesuai. Seluruh hasil (deteksi + solusi) disimpan ke dalam Database.
4. Eksekusi/Tampilan (Action/Display): *Backend* mengirimkan hasil analisis (jenis penyakit, confidence score, serta solusi perawatan) kembali ke *Frontend* dalam format JSON, untuk ditampilkan kepada pengguna. Selain hasil deteksi terbaru, pengguna juga dapat membuka halaman riwayat pemeriksaan untuk melihat data hasil deteksi sebelumnya yang telah tersimpan di database.

5. Pengujian & Limitasi (Testing & Limitations)

Pengujian sistem dilakukan untuk memastikan performa model AI dan keandalan sistem secara keseluruhan sebelum digunakan oleh pengguna. Selain itu, penting untuk memahami batasan-batasan yang masih dimiliki sistem saat ini, agar pengembangan ke depan dapat dilakukan secara lebih terarah dan sesuai kebutuhan. Adapun rincian metrik pengujian serta limitasi dari sistem LettuceCare adalah sebagai berikut.

Metrik Pengujian:

Untuk mengukur keandalan sistem, pengujian dilakukan pada dua tingkatan utama, yaitu performa model classification dan performa integrasi sistem. Evaluasi performa model dilakukan menggunakan metrik standar Image Classification, yaitu:

- a. Accuracy: Mengukur tingkat ketepatan model dalam melakukan klasifikasi secara keseluruhan terhadap seluruh data pengujian, baik tanaman sehat maupun tanaman yang mengalami penyakit.

- b. Precision : Mengukur tingkat ketepatan model dalam memberikan prediksi penyakit. Metrik ini menunjukkan seberapa banyak hasil prediksi penyakit yang benar dibandingkan dengan seluruh prediksi penyakit yang diberikan oleh model.
- c. Recall: Merupakan gabungan antara nilai *precision* dan *recall* yang digunakan untuk melihat keseimbangan performa model dalam melakukan klasifikasi pada setiap kelas penyakit.
- d. F1-Score: Metrik evaluasi yang mengukur keseimbangan antara nilai Precision dan Recall untuk memastikan performa model stabil pada setiap kelas penyakit.
- e. Confidence Score: Menunjukkan tingkat keyakinan model terhadap hasil klasifikasi yang diberikan. Nilai ini digunakan untuk mengetahui seberapa yakin sistem terhadap prediksi penyakit yang ditampilkan kepada pengguna.

Selain pengujian model AI, dilakukan juga pengujian integrasi sistem untuk memastikan seluruh komponen dapat berjalan dengan baik, meliputi proses pengiriman data dari frontend ke backend, waktu respons API, proses pemanggilan model YOLOv8-cls, pencocokan hasil dengan *knowledge base*, serta tampilan hasil analisis pada aplikasi.

Limitasi Saat Ini:

Meskipun sistem telah dirancang untuk memberikan rekomendasi yang presisi, terdapat batasan operasional pada versi saat ini yang perlu diperhatikan:

- a. Model hanya mampu mendeteksi kelas penyakit yang tercakup dalam dataset pelatihan (Lettuce Disease Dataset), sehingga jenis penyakit atau gejala baru yang tidak ada dalam data belum dapat dikenali.
- b. Akurasi deteksi dapat menurun apabila kualitas gambar yang diunggah kurang baik, misalnya karena pencahayaan yang tidak merata, gambar buram, atau sudut pengambilan foto yang kurang jelas.
- c. Sistem hanya melakukan analisis berdasarkan citra daun selada, sehingga kondisi bagian tanaman lain seperti batang, akar, maupun kondisi sistem hidroponik secara keseluruhan belum dapat dianalisis oleh model.
- d. Sistem memiliki keterbatasan dalam mendeteksi penyakit pada tahap awal apabila perubahan visual pada daun belum terlihat secara jelas, sehingga tanaman yang mengalami gangguan awal masih berpotensi diklasifikasikan sebagai kondisi *Healthy*.
- e. Sistem belum memiliki validasi penuh terhadap kesesuaian gambar yang diunggah pengguna, sehingga gambar selain daun selada atau gambar yang tidak sesuai dengan objek analisis dapat menyebabkan hasil klasifikasi menjadi kurang akurat.
- f. Sistem belum terintegrasi dengan sensor lingkungan seperti suhu, kelembaban, atau kualitas air hidroponik. Data tambahan mengenai kondisi tanaman masih diperoleh melalui gambar dan informasi yang dimasukkan secara manual oleh pengguna.
- g. Rekomendasi solusi perawatan bersifat umum berdasarkan *knowledge base*, dan belum mempertimbangkan variasi kondisi spesifik tiap instalasi hidroponik secara mendalam. Oleh karena itu, pengguna tetap perlu melakukan pengamatan langsung sebelum menentukan tindakan perawatan.